

Las aplicaciones modernas se desarrollan utilizando arquitecturas de microservicios junto con Prácticas DevOps que permiten automatizar el desarrollo y despliegue de software. El flujo CI/CD inicia cuando el desarrollador sube el código a un repositorio como Git Hub o Git Lab. Esto activa una Pipeline automática que ejecuta Pruebas, verifica la calidad del código y construye una imagen Docker si todo funciona correctamente.

Cada microservicio se empaqueta en un contenedor Docker que incluye el código y sus dependencias. Posteriormente, la imagen se almacena en un registro de contenedores y Kubernetes se encarga de desplegarla y administrarla dentro de un clúster. Kubernetes permite escalar automáticamente la aplicación según la demanda, mantener su disponibilidad y controlar el acceso mediante Services e Ingress. Finalmente, herramientas de monitoreo como Prometheus y Grafana permiten supervisar el rendimiento y estado del sistema.

En cuanto a los microservicios más utilizados, destacan aquellos de autenticación y autorización para gestionar usuarios, notificaciones para enviar correos o mensajes, catálogos de productos en aplicaciones web, pagos electrónicos, almacenamiento de archivos en la nube, monitoreo del sistema, geolocalización e inteligencia artificial. Cada uno cumple una función específica e independiente dentro de la aplicación.